

Spring Legacy Migration

JSP/Servlet → Spring Framework 마이그레이션

Sunhayoung | January 2026

프로젝트 개요

목표

JSP/Servlet 기반 게시판을 Spring Framework 구조로 전환

학습 목적

IoC/DI, Spring Web MVC 패턴, MyBatis 연동, 계층형 아키텍처 이해

구현기능

회원 가입/로그인/정보수정 게시판 CRUD/목록/페이징 댓글 작성/삭제/관리

기간

2025년 12월 31일(수) ~ 2025년 1월 7일(수)

구조 변화

구분	Before (Servlet)	After (Spring)
전체 흐름	JSP ↔ Business Logic ↔ DB	Controller → Service → Repository → DB
제어 흐름	개발자 Front Controller 관리	Spring DispatcherServlet (자동)
의존성	Singleton 패턴 직접 구현	@Autowired DI (IoC 컨테이너)
요청 매핑	ActionFactory if-else 분기	@GetMapping, @PostMapping 어노테이션
데이터 접근	JDBC 직접 호출 + DBManager	MyBatis @Mapper 인터페이스

프로젝트 구조

```
src/main/java
├── controller/
│   ├── BoardController.java
│   └── CommentController.java
├── service/
│   ├── BoardService.java
│   └── BoardServiceImpl.java
├── repository/
│   ├── BoardRepository.java
│   └── CommentRepository.java
├── domain/
│   ├── Board.java
│   ├── Comment.java
│   └── User.java
├── config/
│   └── AppConfig.java
src/main/resources
├── mybatis/
│   ├── board-mapper.xml
│   └── comment-mapper.xml
└── application.properties
```

Controller

HTTP 요청 수신 → DTO 검증 → Service 호출 → 응답 반환

Service

비즈니스 로직 구현 → 트랜잭션 관리 → Repository 호출

Repository

MyBatis 매퍼 호출 → SQL 실행 → Entity 매핑

Domain

Entity 클래스 → 데이터 모델 정의

MyBatis XML

SQL 쿼리 정의 → resultMap 설정 → 동적 쿼리

마이그레이션 단계

Day 1: 기반 구성

- pom.xml, web.xml 설정
- root-context.xml (DB)
- servlet-context.xml (MVC)

Day 2-3: 게시판 CRUD

- BoardDTO 설계
- Mapper (선택/등록/수정/삭제)
- Service + Controller

Day 3-4: 페이징 & 검색

- BoardListPagingDTO
- MyBatis 동적 SQL
- JSP 렌더링 + JSTL

Day 4-5: 댓글 & 회원

- ReplyDTO + Mapper
- MemberDTO + MemberMapper
- FK 관계 설정

Day 5-6: 인증 & 권한

- Security XML 설정
- 로그인/로그아웃
- @PreAuthorize 접근 제어

Day 7-8: 테스트 & 배포

- JUnit5 + MapperTests
- ServiceTests (모든 기능)
- 통합 테스트 + 배포

마이그레이션 핵심 과제

1. ActionFactory → Spring 컨테이너로 전환

기존의 if-else 분기 처리를 @RequestMapping 어노테이션으로 대체. 컴포넌트 자동 스캔 설정 필수

2. MyBatis 매퍼 설정의 복잡성

XML 매핑 파일과 인터페이스 동기화 필요. 동적 SQL (if, choose) 구조 이해 필수

3. 트랜잭션 관리 패러다임 변화

선언적 @Transactional 어노테이션 도입으로 수동 트랜잭션 관리 제거

4. Spring Security 설정의 자유도

XML 기반 보안 설정과 어노테이션 기반 권한 체크 병행. 설정 구조 사전 학습 필수